МИРЭА — Российский технологический университет
Институт перспективных технологий и индустриального программирования
Кафедра индустриального программирования

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 6

Веб-сервер Nginx, HTTPS и доставка содержимого

по дисциплине «Инструменты девопс»

Выполнил студент группы ЭФБО-18-24

Кудояров Денис Рустемович

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 Рабочее окружение 4
2 Выполнение практической работы 5
2.1 Восстановление и установка Nginx 5
2.2 Сертификат и перевод на HTTPS 6
2.3 Доставка через rsync 9
2.4 Сценарий деплоя и пять проверок 11
2.5 Диагностика прав доступа 13
2.6 Журналы и аудит 16
2.7 Фиксация результата 18
2.8 Контрольные точки VirtualBox 19
3 Ответы на контрольные вопросы 20
3.1 HTTP и выбор server 20
3.2 301 и 302 20
3.3 reload и restart 20
3.4 sites available и sites enabled 20
3.5 Пользователи процессов Nginx 20
3.6 Доверие к самоподписанному сертификату 21
3.7 Последствия HSTS 21
3.8 Перенаправление через NAT 21
3.9 403 при читаемом файле 21
3.10 Владелец каталога сайта 21
3.11 Завершающий слеш rsync 22
3.12 Назначение chmod при доставке 22
3.13 Ограничение частоты SSH 22
3.14 Коды завершения сценария 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 24
ПРИЛОЖЕНИЕ А Сценарий доставки 25

ВВЕДЕНИЕ

Практическая работа выполнена по методическим указаниям [1]. Исходные тексты и материалы проверок размещены в репозитории [2], итоговые изменения представлены в Pull Request [3].

Цель — опубликовать статический ресурс на Nginx по HTTPS, автоматизировать доставку через rsync и диагностировать ошибки доступа. Выполнены аудиторные задания, самостоятельные опыты с правами, журналами и сценарием аудита.

Предварительно проверено восстановление защищённого сервера со снимка 01-clean-install по инструкции docs/server-setup.md. Работа выполнена в учебной виртуальной машине; действующий внешний сайт не использовался.

При оформлении применены правила ГОСТ 7.32–2017 для текста, нумерации, иллюстраций, таблиц и приложений [4] с сохранением структуры учебной практической работы.

При настройке и проверке программных средств использована документация, приведённая в источниках [5–8].

1 Рабочее окружение

Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Параметры рабочего окружения

Параметр	Значение
ОС компьютера	Windows 11
Гипервизор	Oracle VirtualBox 7.2.20
ОС гостя	Ubuntu Server 24.04.5 LTS amd64
Ресурсы	3072 МБ ОЗУ, 1 vCPU, динамический диск 25,1 ГиБ
Веб-сервер	Nginx 1.24.0, пользователь рабочих процессов www-data
Ресурс	https://devops.local; Host-only 192.168.56.101
Содержимое	/var/www/devops-site, владелец devops, каталог 755, файлы 644
TLS	RSA 2048, SAN DNS:devops.local, самоподписанный сертификат

2 Выполнение практической работы

2.1 Восстановление и установка Nginx

Со снимка 01-clean-install повторно применены настройка devops, ключ SSH, усиление защиты и UFW. Измеренное время восстановления — 51,4 с, что меньше 10 минут. Итоговый аудит возвратил 0. Перед включением SSH перенесено правило NAT на порт 2222.

Nginx установлен из репозитория Ubuntu. Главный процесс работает от root, рабочий — от www-data. Root открывает привилегированные порты и читает закрытый ключ; обработка обычных запросов выполняется с ограниченными правами. Каталог принадлежит devops: владелец меняет файлы, www-data читает их и не может записывать.

Отдельно воспроизведён начальный HTTP-этап: временная конфигурация на порту 80 вернула с Windows HTTP 200 и devops.local: placeholder. После проверки восстановлен постоянный редирект на HTTPS. Проверка зафиксирована отдельно, поэтому её результат не смешивается с последующим ответом 301.

Контроль после восстановления и измеренное время

```
Audit: devops-vm.devops.local 2026-10-22T21:16:10+00:00
[1] SSH
[OK] Root login prohibited
[OK] Password authentication disabled
[OK] Nonstandard SSH port
[OK] MaxAuthTries
[2] Firewall
[OK] UFW active
[OK] Default deny incoming
[3] Accounts
  hehekutov09 uid=1000
  devops uid=1001
Passed: 6; failed: 0
audit_exit=0
```

```
restore_seconds=51.4
```

Начальная HTTP-конфигурация и ответ с компьютера

```
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Date: Thu, 22 Oct 2026 21:47:04 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 26
Last-Modified: Thu, 22 Oct 2026 21:47:03 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ada8457-1a"
Accept-Ranges: bytes
devops.local: placeholder
```

Результат проверки представлен на рисунке 1.

```
+ ps -o user,pid,ppid,cmd -C nginx
USER         PID    PPID CMD
root        3028       1 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;
www-data    3029    3028 nginx: worker process
+ namei -l /var/www/devops-site/index.html
f: /var/www/devops-site/index.html
drwxr-xr-x root   root   /
drwxr-xr-x root   root   var
drwxr-xr-x root   root   www
drwxr-xr-x devops devops devops-site
-rw-r--r-- devops devops index.html
+ sudo -u www-data cat /var/www/devops-site/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head><meta charset="utf-8"><title>DevOps Course 2026</title></head>
<body>
<h1>DevOps Course 2026</h1>
<p>C◆y◆e◆◆: Ky◆o◆po◆ ◆e◆◆c Pyc◆e◆o◆◆◆, ◆py◆◆a ◆◆◆0-18-24</p>
<p>Co◆ep◆◆◆oe ◆oc◆a◆◆e◆o cpe◆c◆◆a◆◆ rsync. Bepc◆◆ 2.</p>
</body></html>
+ sudo -u www-data touch /var/www/devops-site/test.html
touch: cannot touch '/var/www/devops-site/test.html': Permission denied
```

Рисунок 1 — Процессы Nginx и права опубликованных файлов

2.2 Сертификат и перевод на HTTPS

Создан самоподписанный сертификат RSA 2048 на 365 дней с CN=devops.local и SAN DNS:devops.local. Закрытый ключ /etc/ssl/private/devops.key принадлежит root и имеет права 600; сертификат

/etc/ssl/certs/devops.crt — 644. Пользователь www-data читает сертификат, но не закрытый ключ.

Сертификат действует с 22.10.2026 21:17:14 UTC до 22.10.2027 21:17:14 UTC. Совпадение subject и issuer показывает самоподпись. SAN используется для проверки имени сервера. Открытая часть получена по ранее проверенному SSH-каналу и сохранена на Windows как ~/devops.crt; закрытый ключ с сервера не копировался.

В конфигурации HTTP возвращает 301 на тот же путь HTTPS. HTTPS слушает 443, разрешены TLS 1.2 и 1.3. Перед reload выполнен nginx -t. Обычный curl отклоняет недоверенный сертификат с кодом 60; явное доверие через --cacert даёт 200. Проверка выполняется без -k. В выводе OpenSSL-клиента фактически согласован TLS 1.3.

Снимок 04-nginx-https создан на штатно выключенной машине. В браузере сделан переход на учебный ресурс с самоподписанным сертификатом; проверка доверия отдельно подтверждена curl.

HTTP, отказ проверки TLS и явное доверие сертификату

```
HTTP REDIRECT
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Date: Thu, 22 Oct 2026 21:26:08 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: keep-alive
Location: https://devops.local/
DEFAULT CERTIFICATE VERIFICATION
curl: (60) schannel: SEC_E_UNTRUSTED_ROOT (0x80090325) - ????????
????????????? ????????? ????????
?????????????, ?? ???????? ????????.
More details here: https://curl.se/docs/sslcerts.html
curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could
not
```

```
establish a secure connection to it. To learn more about this
situation and
how to fix it, please visit the webpage mentioned above.
curl_exit=60
EXPLICIT TRUST
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Date: Thu, 22 Oct 2026 21:26:08 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 346
Last-Modified: Thu, 22 Oct 2026 21:25:36 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ada7f50-15a"
Accept-Ranges: bytes
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head><meta charset="utf-8"><title>DevOps Course 2026</title></head>
<body>
<h1>DevOps Course 2026</h1>
<p>Студент: Кудояров Денис Рустемович, группа ЭФБО-18-24</p>
<p>Содержимое доставлено средствами rsync. Версия 2.</p>
</body></html>
curl_exit=0
CUSTOM 404
```

Начало согласования TLS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head><meta charset="utf-8"><title>DevOps Course 2026</title></head>
<body>
<h1>DevOps Course 2026</h1>
<p>Студент: Кудояров Денис Рустемович, группа ЭФБО-18-24</p>
<p>Содержимое доставлено средствами rsync. Версия 2.</p>
</body></html>
* Added devops.local:443:127.0.0.1 to DNS cache
```

```
* Hostname devops.local was found in DNS cache
* Connected to devops.local (127.0.0.1) port 443
* ALPN: curl offers h2,http/1.1
} [5 bytes data]
* TLSv1.3 (OUT), TLS handshake, Client hello (1):
} [512 bytes data]
*  CAfile: /etc/ssl/certs/devops.crt
*  CApath: /etc/ssl/certs
{ [5 bytes data]
```

Результат проверки представлен на рисунке 2.

```
+ ls -l /etc/ssl/private/devops.key /etc/ssl/certs/devops.crt
-rw-r--r-- 1 root root 1155 Oct 22 21:17 /etc/ssl/certs/devops.crt
-rw------- 1 root root 1704 Oct 22 21:17 /etc/ssl/private/devops.key
+ openssl x509 -in /etc/ssl/certs/devops.crt -noout -subject -issuer -dates -ext subjectAltName
subject=CN = devops.local
issuer=CN = devops.local
notBefore=Oct 22 21:17:14 2026 GMT
notAfter=Oct 22 21:17:14 2027 GMT
X509v3 Subject Alternative Name:
    DNS:devops.local
+ sudo -u www-data cat /etc/ssl/private/devops.key
cat: /etc/ssl/private/devops.key: Permission denied
```

Рисунок 2 — Поля сертификата и права закрытого ключа

2.3 Доставка через rsync

Созданы site/index.html с ФИО и группой и собственная site/404.html. На Windows применён отдельный клиент rsync в совместимой среде MSYS2; Docker Desktop и существующая WSL-система не перенастраивались. Выполнены пробная и фактическая доставки с --delete и --chmod=D755,F644. Указание прав исключает перенос расширенных разрешений Windows в рабочий веб-каталог.

В результате владелец каталога и файлов — devops, права каталога 755, файлов 644. Nginx сохраняет доступ к чтению, но не к записи. На главной странице опубликована версия 2; несуществующий адрес возвращает собственную страницу с HTTP 404.

```
rsync -avz --delete --chmod=D755,F644 --dry-run site/
devops:/var/www/devops-site/
rsync -avz --delete --chmod=D755,F644 site/ devops:/var/www/devops-
site/
```

План и фактическая доставка

```
bash.exe: warning: could not find /tmp, please create!
bash.exe: warning: could not find /tmp, please create!
CLIENT FILE MODES
total 2
-rw-r--r-- 1 денис денис 196 Oct 23 00:02 404.html
-rw-r--r-- 1 денис денис 330 Oct 23 00:02 index.html
RSYNC DRY RUN
sending incremental file list
./
404.html
index.html
sent 132 bytes  received 32 bytes  109.33 bytes/sec
total size is 526  speedup is 3.21 (DRY RUN)
RSYNC DELIVERY
sending incremental file list
./
404.html
index.html
sent 575 bytes  received 70 bytes  430.00 bytes/sec
total size is 526  speedup is 0.82
DEPLOY SCRIPT DRY RUN
bash.exe: warning: could not find /tmp, please create!
sending incremental file list
sent 119 bytes  received 19 bytes  276.00 bytes/sec
```

Результат проверки представлен на рисунке 3.

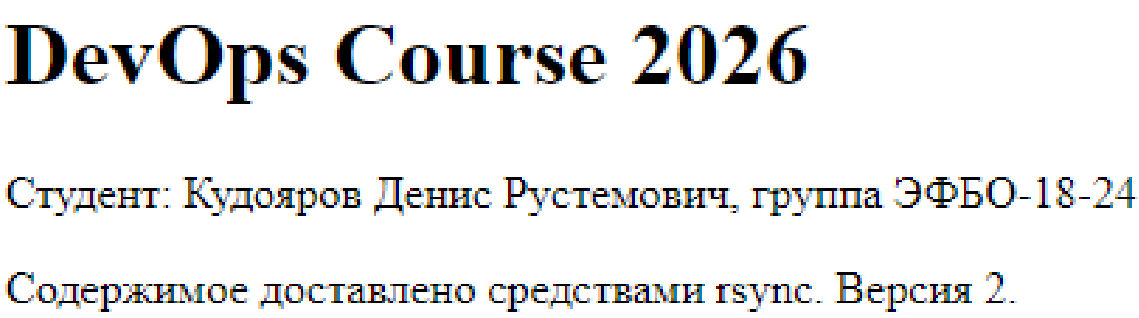


Рисунок 3 — Главная страница после доставки версии 2

Результат проверки представлен на рисунке 4.

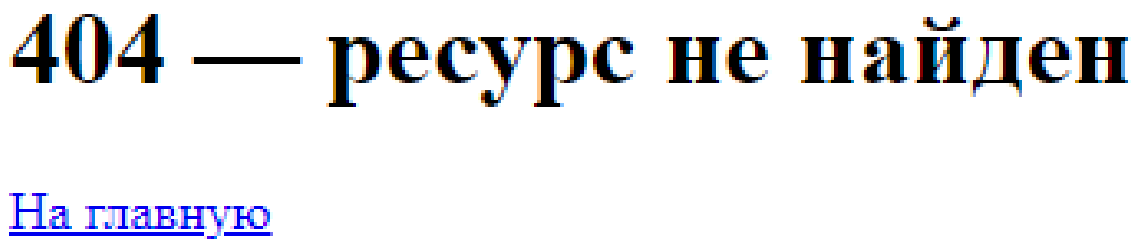


Рисунок 4 — Собственная страница ошибки 404

2.4 Сценарий деплоя и пять проверок

scripts/deploy.sh находит корень репозитория относительно расположения сценария, проверяет наличие index.html и отсутствие изменений git status --porcelain. Поэтому учитываются изменения рабочего каталога, индекса и неотслеживаемые файлы.

За один запуск выполняется один rsync с одним SSH-соединением. BatchMode и ConnectTimeout исключают интерактивный запрос пароля и долгое ожидание. После доставки curl -f --cacert проверяет HTTPS; успешный запуск печатает короткий хеш коммита и возвращает 0. При --dry-run проверка доступности пропускается.

Все пять сценариев из методических указаний воспроизведены в отдельной рабочей копии репозитория. После временной остановки Nginx служба запущена; переименованный index.html восстановлен отдельным коммитом. Последняя штатная доставка завершилась кодом 0.

Данные приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Сценарий деплоя и пять проверок

Проверка	Код	Фактический результат
--dry-run	0	Показан план, файлы не менялись
Изменение зафиксировано	0	Опубликована версия 2, коммит ae472a6
Изменение не зафиксировано	1	Остановка до rsync
Nginx остановлен	1	Доставка прошла, HTTPS-проверка не прошла
index.html переименован и закоммичен	1	Остановка до rsync
Восстановление и штатный запуск	0	Опубликован коммит a3e4367

1 Пробный запуск

```
SCENARIO: dry-run
sending incremental file list
sent 119 bytes  received 19 bytes  92.00 bytes/sec
total size is 526  speedup is 3.81 (DRY RUN)
Dry run complete
EXIT STATUS: 0
```

2 Зафиксированное изменение

```
SCENARIO: committed update
sending incremental file list
index.html
sent 452 bytes  received 48 bytes  1,000.00 bytes/sec
total size is 542  speedup is 1.08
Deployed commit ae472a6
EXIT STATUS: 0
```

3 Незакоммиченное изменение

```
SCENARIO: uncommitted update
Uncommitted changes in repository
EXIT STATUS: 1
```

4 Остановленный Nginx

```
SCENARIO: nginx stopped
sending incremental file list
index.html
sent 164 bytes  received 48 bytes  141.33 bytes/sec
total size is 542  speedup is 2.56
curl: (7) Failed to connect to devops.local:443 after 2019 ms: Could
not connect to server
HTTPS verification failed
EXIT STATUS: 1
```

5 Отсутствующий index.html

```
SCENARIO: committed missing index
site/index.html is missing
EXIT STATUS: 1
```

2.5 Диагностика прав доступа

При правах файла 600 рабочий процесс www-data не читает index.html: получен 403, журнал содержит open() failed (13: Permission denied). После возврата 644 доступ восстановлен. Для каталога выполнены четыре опыта, результаты приведены в таблице.

Право r каталога разрешает перечислить имена; x разрешает пройти к известному имени. Поэтому 711 позволяет читать известный index.html, хотя ls не разрешён. При 744 список имён виден, но пройти к файлу нельзя. При запрете чтения файла журнал содержит open() failed (13: Permission denied); при отсутствии прохода по каталогу в данном опыте получено is forbidden (13: Permission denied).

Небезопасная доставка с правами 666 позволила пользователю www-data записать defaced, что подтверждено HTTP-ответом. В применённой среде MSYS2 chmod 666 не изменил представление прав NTFS-источника: ls продолжил показывать 644. Поэтому для отдельного отрицательного опыта права 666 намеренно воспроизведены параметром rsync --chmod=F666. Это адаптация опыта к Windows; штатная доставка по-прежнему использует

D755,F644. После опыта deploy.sh восстановил исходное содержимое и безопасные права. На реальном сервере возможность выполнения кода от пользователя веб-сервера в сочетании с правом записи позволила бы нарушителю подменять страницы.

Данные приведены в таблице 3.

Таблица 3 — Диагностика прав доступа

Каталог	Остальные	HTTP	Объяснение
755	r-x	200	Есть обход каталога и чтение файла
750	---	403	Нет права прохода
744	r--	403	Есть список имён, нет прохода
711	--x	200	Доступ по известному имени

Опыты с правами и подмена содержимого

```
FILE MODE 600
403
2026/10/22 21:26:55 [error] 3029#3029: *17 open() "/var/www/devops-
site/index.html" failed (13: Permission denied), client: 127.0.0.1,
server: devops.local, request: "GET / HTTP/1.1", host: "devops.local"
DIRECTORY PERMISSION MATRIX
mode=755 HTTP=200
404.html
index.html
mode=750 HTTP=403
mode=744 HTTP=403
404.html
index.html
mode=711 HTTP=200
2026/10/22 21:26:55 [error] 3029#3029: *17 open() "/var/www/devops-
site/index.html" failed (13: Permission denied), client: 127.0.0.1,
server: devops.local, request: "GET / HTTP/1.1", host: "devops.local"
```

```
2026/10/22 21:26:55 [error] 3029#3029: *19 "/var/www/devops-
site/index.html" is forbidden (13: Permission denied), client:
127.0.0.1, server: devops.local, request: "GET / HTTP/1.1", host:
"devops.local"
2026/10/22 21:26:55 [error] 3029#3029: *20 "/var/www/devops-
site/index.html" is forbidden (13: Permission denied), client:
127.0.0.1, server: devops.local, request: "GET / HTTP/1.1", host:
"devops.local"
INSECURE CONTENT PERMISSIONS
/var/www/devops-site/index.html
<h1>defaced</h1>
Content and mode will be restored by deploy.sh from the client
STDERR
cat: /var/www/devops-site/index.html: Permission denied
ls: cannot open directory '/var/www/devops-site': Permission denied
cat: /var/www/devops-site/index.html: Permission denied
cat: /var/www/devops-site/index.html: Permission denied
ls: cannot open directory '/var/www/devops-site': Permission denied
EXIT STATUS: 0
```

Намеренно небезопасная доставка из Windows

```
total 2
-rw-r--r-- 1 денис денис 196 Oct 23 00:42 404.html
-rw-r--r-- 1 денис денис 346 Oct 23 00:42 index.html
MSYS chmod did not change the NTFS source mode; intentionally
reproduce unsafe mode with rsync --chmod=F666.
sending incremental file list
./
404.html
index.html
sent 211 bytes  received 76 bytes  191.33 bytes/sec
total size is 542  speedup is 1.89
```

Запись в файл от имени www-data и HTTP-ответ

```
666 devops:devops /var/www/devops-site/index.html
/var/www/devops-site/404.html
/var/www/devops-site/index.html
<h1>defaced</h1>
EXIT STATUS: 0
```

2.6 Журналы и аудит

По access.log подсчитаны коды ответов на момент опыта: 200 — 16, 404 — 8, 403 — 3. Перенаправления HTTP 301 записываются в стандартный /var/log/nginx/access.log, а указанный счётчик относится к отдельному HTTPS-журналу devops-site.access.log. Поэтому отсутствие 301 в этом распределении объясняется выбором файла.

В журнале есть тестовые обращения к /admin, /wp-login.php и /.env с кодом 404. В этой работе запросы сформированы специально. На публичном сервере такая серия может указывать на автоматическое сканирование; одного адреса запроса недостаточно для вывода об успешной атаке.

В audit.sh добавлены проверки Nginx, синтаксиса, срока сертификата и прав. Штатно пройдено 10 проверок, код 0. Искусственно увеличенный порог срока действия даёт 1; world-writable файл также даёт 1. После восстановления получен 0. Документация дополнена разделом 8.

Отказ аудита при недостаточном сроке сертификата

```
Audit: devops-vm.devops.local 2026-10-22T21:26:58+00:00
[1] SSH
[OK] Root login prohibited
[OK] Password authentication disabled
[OK] Nonstandard SSH port
[OK] MaxAuthTries
[2] Firewall
[OK] UFW active
[OK] Default deny incoming
[3] Accounts
```

```
  hehekutov09 uid=1000
  devops uid=1001
[4] Web server
[OK] Nginx active
[OK] Nginx syntax
[FAIL] Certificate validity threshold expected=0 actual=1
[OK] No world writable content and key mode 600
Passed: 9; failed: 1
audit_exit=1
```

Отказ аудита при разрешённой записи всем

```
Audit: devops-vm.devops.local 2026-10-22T21:26:58+00:00
[1] SSH
[OK] Root login prohibited
[OK] Password authentication disabled
[OK] Nonstandard SSH port
[OK] MaxAuthTries
[2] Firewall
[OK] UFW active
[OK] Default deny incoming
[3] Accounts
  hehekutov09 uid=1000
  devops uid=1001
[4] Web server
[OK] Nginx active
[OK] Nginx syntax
[OK] Certificate validity threshold
[FAIL] No world writable content and key mode 600 expected=yes
actual=no
Passed: 9; failed: 1
audit_exit=1
```

Результат проверки представлен на рисунке 5.



Рисунок 5 — Журнал запросов и распределение кодов

Результат проверки представлен на рисунке 6.



Рисунок 6 — Штатный аудит сервера с Nginx

2.7 Фиксация результата

Исходные тексты, сценарии, документация и материалы отчётов подготовлены в отдельной ветке codex/practices-5-7 репозитория

Tools_DevOps. Сведения о Pull Request и его фактическом состоянии приведены в разделе источников. Слияние итогового Pull Request в main согласовано владельцем репозитория.

2.8 Контрольные точки VirtualBox

Ниже приведён фактический список контрольных точек, полученный VBoxManage. Дополнительные исходные и восстановительные снимки оставлены для сохранения истории.

Данные приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Контрольные точки виртуальной машины

Снимок	UUID
00-before-practices-5-8	16f97eae-c664-4595-ad24-43eed47f8150
00b-installed-before-first-boot	bfa99cdd-8157-464b-88de-2dedfb16c8f1
01-clean-install	c9fdcdf2-3b52-402a-bdaa-06bd85b8fed8
00c-recovery-after-live-snapshot	bd7e0d59-77ea-42c1-a29c-353fafc2d17b
02-keys-configured	b12d6c00-f179-420b-9f32-34229bcc8ad8
03-ssh-hardened	c7d97ff6-549d-4b1a-8ea1-42489e7236f1
04-nginx-https	8901ccc1-bcf7-4284-af3a-d8894d24f04b
05-docker-compose	773c7579-32f6-40d3-b51a-228e4040483f

3 Ответы на контрольные вопросы

3.1 HTTP и выбор server

Запрос содержит метод, путь, версию протокола, заголовки и при необходимости тело. Ответ содержит версию, статус, заголовки и тело. Для данного адреса и порта Nginx сопоставляет Host с server_name; без совпадения используется default_server, а при его отсутствии — первый сервер этого адреса и порта.

3.2 301 и 302

301 означает постоянное перенаправление, 302 — временное. Для постоянного перехода учебного сайта с HTTP на HTTPS выбран 301, а заголовок Location сообщает новый адрес.

3.3 reload и restart

Перед применением выполняют nginx -t. reload обновляет конфигурацию с плавной сменой рабочих процессов. restart останавливает службу и запускает заново, поэтому ошибка запуска может сделать все её сайты недоступными.

3.4 sites available и sites enabled

В sites-available хранятся конфигурации, в sites-enabled — ссылки на включённые ресурсы. Чтобы отключить ресурс и сохранить настройки, удаляют его ссылку, проверяют синтаксис и выполняют reload.

3.5 Пользователи процессов Nginx

Главный процесс root открывает привилегированные порты и загружает закрытый ключ. Рабочие процессы www-data обрабатывают запросы без полномочий root. Поэтому закрытый ключ может иметь владельца root и права 600.

3.6 Доверие к самоподписанному сертификату

Сертификат позволяет шифровать трафик, но клиент не доверяет его издателю автоматически. Открытый сертификат получен по SSH и явно передан curl через --cacert. Имя сайта проверяется по полю SAN. Предупреждение не устраняют постоянным использованием -k.

3.7 Последствия HSTS

HSTS заставляет браузер обращаться по HTTPS и запрещает обход ошибок сертификата. Последствия хранятся у клиента. Нужно исправить доверие к сертификату либо удалить сохранённую HSTS-политику в браузере; простого удаления заголовка на сервере недостаточно до истечения срока.

3.8 Перенаправление через NAT

Для http://localhost:8080 выражение https://$host$request_uri формирует https://localhost/ без порта 8443. Браузер обращается к 443 компьютера, где нужного проброса может не быть. Host-only даёт прямой адрес виртуалки с обычными портами 80 и 443.

3.9 403 при читаемом файле

На одном из каталогов пути может отсутствовать право x для www-data. Проверка namei -l показывает права всех компонентов. Режим 711 позволяет пройти по известному имени, но не перечислить каталог; 744 позволяет читать список имён, но не обращаться к файлам без x.

3.10 Владелец каталога сайта

devops получает право развёртывать файлы без root, а www-data только читает опубликованное содержимое. Право записи у www-data позволило бы процессу веб-сервера менять сайт, например после эксплуатации уязвимости выполнения кода.

3.11 Завершающий слеш rsync

Источник site без слеша передаётся как каталог site внутри каталога назначения. Источник site/ передаёт его содержимое. --delete удаляет лишние файлы только в области синхронизации, поэтому неверный уровень каталога может дать неожиданный результат. Новую команду сначала проверяют с --dry-run.

3.12 Назначение chmod при доставке

--chmod=D755,F644 нормализует права. Без него файл 600 может стать недоступным веб-серверу, а 666 или 777 — доступным для изменения посторонним. Проверяется и доступность, и защищённость.

3.13 Ограничение частоты SSH

Несколько быстрых запусков с тремя соединениями каждый могут превысить ufw limit. Решения: сократить количество соединений за запуск либо повторно использовать одно SSH-соединение через мультиплексирование. Отключать защиту для исправления сценария не требуется.

3.14 Коды завершения сценария

set -e завершает сценарий при необработанной ошибке, -u выявляет необъявленные переменные, pipefail переносит ошибку элемента конвейера на весь конвейер. curl -f возвращает ошибку при HTTP-статусе 400 и выше. Код 1 позволяет конвейеру CI обнаружить неуспешный деплой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опубликован HTTPS-ресурс Nginx с персональной главной страницей и собственной ошибкой 404. Доставка выполняется rsync с нормализацией прав и проверкой доверия к сертификату. Пять проверок сценария деплоя дали ожидаемые коды.

Практически установлено различие чтения файла, перечисления каталога и прохода по пути. Небезопасные права позволили подменить страницу; штатная доставка устранила нарушение. Проверены положительные и отрицательные сценарии аудита. Сетевой конфликт VPN устранён исключением IP виртуальной машины.

Полные тексты сценариев, конфигураций и дополнительные материалы приведены в приложениях А.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Практическая работа № 6 : методические указания по дисциплине «Инструменты девопс» / Д. М. Гиматдинов. — 2026. — 20 с. — Текст : электронный.

2. Tools_DevOps : учебный репозиторий. — URL: https://github.com/Hehekutov/Tools_DevOps (дата обращения: 23.10.2026). — Текст : электронный.

3. Практические работы № 5–7 : Pull Request № 3. — URL: https://github.com/Hehekutov/Tools_DevOps/pull/3 (дата обращения: 23.10.2026). — Текст : электронный.

4. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — URL: https://protect.gost.ru/gost/details/7d280e43-7036-4a69-8e6e-d15867028343 (дата обращения: 23.10.2026). — Текст : электронный.

5. Nginx. — URL: https://nginx.org/ru/docs/ (дата обращения: 23.10.2026). — Текст : электронный.

6. rsync. — URL: https://download.samba.org/pub/rsync/rsync.1 (дата обращения: 23.10.2026). — Текст : электронный.

7. OpenSSL. — URL: https://docs.openssl.org/3.0/man1/openssl-req/ (дата обращения: 23.10.2026). — Текст : электронный.

8. Docker Engine. — URL: https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/ (дата обращения: 23.10.2026). — Текст : электронный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Сценарий доставки

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
ROOT="$(git -C "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" rev-parse --show-
toplevel)"
ROOT="$(cd -- "$ROOT" && pwd -P)"
REMOTE="${DEPLOY_REMOTE:-devops}"
REMOTE_DIR="${DEPLOY_DIR:-/var/www/devops-site/}"
SITE_URL="${DEPLOY_URL:-https://devops.local}"
CA_CERT="${DEPLOY_CA_CERT:-$HOME/devops.crt}"
SSH_BIN="${DEPLOY_SSH_BIN:-ssh}"
CURL_BIN="${DEPLOY_CURL_BIN:-curl}"
resolve_args=()
[[ -z "${DEPLOY_RESOLVE:-}" ]] || resolve_args=(--resolve
"$DEPLOY_RESOLVE")
dry=()
case "${1:-}" in
  '') [[ $# -eq 0 ]] || { echo 'Unexpected arguments' >&2; exit 1; };;
  --dry-run) [[ $# -eq 1 ]] || exit 1; dry=(--dry-run);;
  *) echo 'Usage: deploy.sh [--dry-run]' >&2; exit 1;;
esac
[[ -f "$ROOT/site/index.html" ]] || { echo 'site/index.html is
missing' >&2; exit 1; }
[[ -z "$(git -C "$ROOT" status --porcelain)" ]] || { echo 'Uncommitted
changes in repository' >&2; exit 1; }
rsync -avz --delete --chmod=D755,F644 "${dry[@]}" \
  -e "$SSH_BIN -o BatchMode=yes -o ConnectTimeout=5" "$ROOT/site/"
"$REMOTE:$REMOTE_DIR"
[[ ${#dry[@]} -eq 0 ]] || { echo 'Dry run complete'; exit 0; }
"$CURL_BIN" "${resolve_args[@]}" --noproxy '*' --fail --silent --show-
error --connect-timeout 5 --max-time 15 \
```

```
  --cacert "$CA_CERT" "$SITE_URL" >/dev/null || { echo 'HTTPS
verification failed' >&2; exit 1; }
printf 'Deployed commit %s\n' "$(git -C "$ROOT" rev-parse --short
HEAD)"
```